Jerarquía de operaciones y signos

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Aritmética · Grado: 5to · Dificultad: intermediate · 50 min

Jerarquía de operaciones y signos

La jerarquía (P → E → M → D → S → R) es la base de toda simplificación algebraica. En expresiones combinadas, elimina paréntesis internos primero, respeta la ley de signos al eliminar paréntesis precedidos de un menos: $-(a - b) = -a + b$.

Errores frecuentes en la universidad: $-x^2$ nunca es $(-x)^2$; la potencia actúa primero. En fracciones complejas opera numerador y denominador por separado antes de dividir.

Ejemplo resuelto: calcula $[2^3 - (-4)^2 + 5 \times (-2)] \div (-3)$.

1. Potencias: $2^3 = 8$ y $(-4)^2 = 16$.
2. Producto: $5 \times (-2) = -10$.
3. Numerador: $8 - 16 - 10 = -18$.
4. División: $-18 \div (-3) = \mathbf{6}$.

Practica: 1) $(-2)^3 \cdot (-3)^2 - |-15| \div 3$. 2) $[(6 - 10)^2] \div (-8 \div 4)$. 3) $-3^2 + (-3)^2 - 2 \cdot |4 - 9|$. 4) Simplifica $15 \div 3 + 2 \cdot (7 - 4^2) \div 2$.